EJERCICIO 2

1.Enunciado del problema

En una empresa de transporte, construya un algoritmo que simule un sistema de validacion de PIN. Use una constante simbolica PIN_CORRECTO = 1234 (entero de 4 digitos) y MAX_INTENTOS = 3. Lea un PIN ingresado (entero). Evalúe la expresion relacional (pin_ingresado == PIN_CORRECTO). Asigne el resultado a una variable booleana acceso_permitido. Use la expresion aritmetica (intentos + 1) para llevar un contador (inicializado con literal 0). Evalúe la expresion logica (intentos < MAX_INTENTOS AND NOT acceso_permitido). Muestre por pantalla el estado de la validacion. Ademas, calcule el valor minimo de todas las variables utilizadas. Asegurese de inicializar todas las variables antes de usarlas.

2. Análisis del problema

Nombre del problema: Sistema de validación de PIN en una empresa de transporte.

El algoritmo permite simular un sistema de seguridad mediante la validación de un PIN de cuatro dígitos. El usuario debe ingresar un PIN y el programa verifica si coincide con el PIN correcto establecido. Se dispone de un máximo de tres intentos. Si el usuario introduce el PIN correcto, se permite el acceso; de lo contrario, se deniega cuando se agotan los intentos. Finalmente, se calcula el valor mínimo de todas las variables y constantes utilizadas.

1. Datos de entrada

Dato de entrada	Descripción	Tipo de dato
pin_ingresado	Almacena el PIN de cuatro dígitos que introduce el usuario.	int

2. Proceso

Se realizan las siguientes operaciones matemáticas, relacionales y lógicas:

Paso 1. Declarar las constantes simbólicas.

- PIN_CORRECTO = 1234: establece el PIN válido.
- MAX_INTENTOS = 3: establece el número máximo de intentos permitidos.

Paso 2. Inicializar las variables.

Se asignan valores iniciales antes de utilizarlas.

- pin_ingresado = 0
- intentos = 0
- acceso_permitido = 0
- minimo = 0.0

Paso 3. Evaluar la expresión lógica.

Se verifica que los intentos sean menores que el máximo permitido y que el acceso todavía no haya sido autorizado.

(intentos < MAX_INTENTOS AND NOT acceso_permitido)

Paso 4. Solicitar el PIN al usuario.

Se solicita ingresar un PIN de cuatro dígitos.

Paso 5. Validar el PIN ingresado.

Se compara el PIN ingresado con el PIN correcto.

(pin_ingresado == PIN_CORRECTO)

El resultado se almacena en acceso_permitido.

- Si el PIN coincide, se permite el acceso.
- Si el PIN no coincide, se indica que es incorrecto.

Paso 6. Incrementar el contador de intentos.

Se aumenta el número de intentos realizados.

intentos + 1

Paso 7. Mostrar el estado de validación.

- Si el PIN es correcto, se muestra acceso permitido.
- Si es incorrecto, se informa al usuario.
- Si se agotan los tres intentos, se muestra acceso denegado.

Paso 8. Calcular el valor mínimo.

Se comparan los valores finales de todas las variables y constantes utilizadas, almacenando el menor valor numérico en la variable minimo.

3. Datos de salida

Dato de salida	Descripción
Estado del PIN	Indica si el PIN ingresado es correcto o incorrecto.
Acceso permitido	Muestra un mensaje cuando el usuario ingresa el PIN correcto.
Intentos realizados	Indica cuántos intentos ha utilizado el usuario.
Acceso denegado	Informa que se agotaron los tres intentos sin ingresar el PIN correcto.
Valor mínimo	Muestra el menor valor numérico encontrado entre todas las variables y constantes.

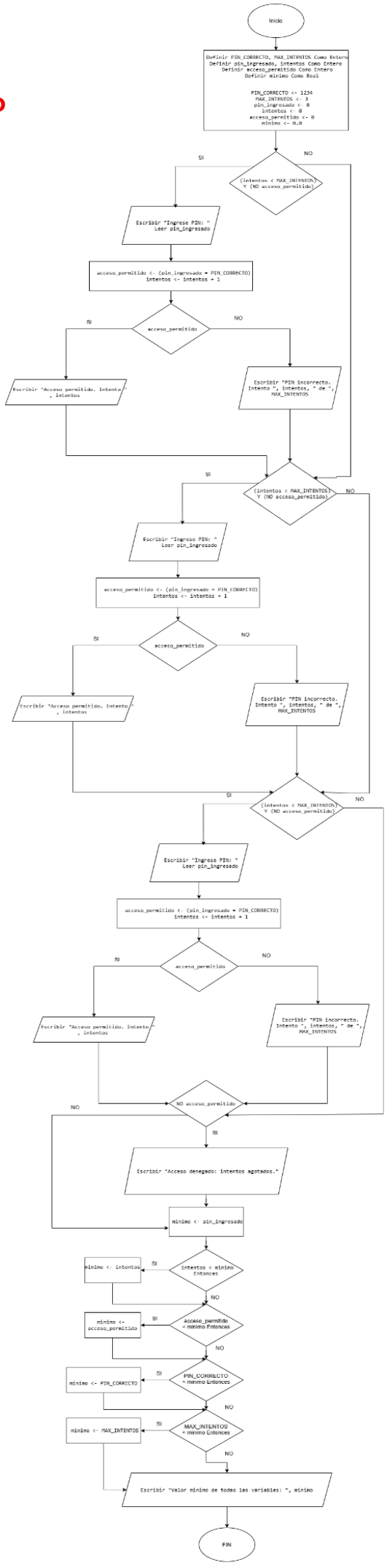
4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
pin_ingresado	int	Almacena el PIN que introduce el usuario.
intentos	int	Cuenta el número de intentos realizados.
acceso_permitido	int	Almacena el resultado de la validación: 1 (verdadero) o 0 (falso).
minimo	double	Almacena el menor valor numérico encontrado entre las variables y constantes.

5. Constantes utilizadas

Constante	Tipo de dato	Valor	Descripción
PIN_CORRECTO	int	1234	Establece el PIN correcto de acceso.
MAX_INTENTOS	int	3	Establece el máximo de intentos permitidos.

3. Diagrama de flujo



4. Pseucodigo

```
Algoritmo Validacion_PIN

    Definir PIN_CORRECTO, MAX_INTENTOS Como Entero
    Definir pin_ingresado, intentos Como Entero
    Definir acceso_permitido Como Entero
    Definir minimo Como Real

    PIN_CORRECTO <- 1234
    MAX_INTENTOS <- 3
    pin_ingresado <- 0
    intentos <- 0
    acceso_permitido <- 0
    minimo <- 0.0

    Si (intentos < MAX_INTENTOS) Y (NO acceso_permitido) Entonces

        Escribir "Ingrese PIN: "
        Leer pin_ingresado

        acceso_permitido <- (pin_ingresado = PIN_CORRECTO)
        intentos <- intentos + 1

        Si acceso_permitido Entonces
            Escribir "Acceso permitido. Intento ", intentos
        SiNo
            Escribir "PIN incorrecto. Intento ", intentos, " de ", MAX_INTENTOS
        FinSi

    FinSi

    Si (intentos < MAX_INTENTOS) Y (NO acceso_permitido) Entonces

        Escribir "Ingrese PIN: "
        Leer pin_ingresado

        acceso_permitido <- (pin_ingresado = PIN_CORRECTO)
        intentos <- intentos + 1

        Si acceso_permitido Entonces
            Escribir "Acceso permitido. Intento ", intentos
        SiNo
            Escribir "PIN incorrecto. Intento ", intentos, " de ", MAX_INTENTOS
        FinSi

    FinSi

    Si (intentos < MAX_INTENTOS) Y (NO acceso_permitido) Entonces

        Escribir "Ingrese PIN: "
        Leer pin_ingresado

        acceso_permitido <- (pin_ingresado = PIN_CORRECTO)
        intentos <- intentos + 1

        Si acceso_permitido Entonces
            Escribir "Acceso permitido. Intento ", intentos
        SiNo
            Escribir "PIN incorrecto. Intento ", intentos, " de ", MAX_INTENTOS
        FinSi

    FinSi

    Si NO acceso_permitido Entonces
        Escribir "Acceso denegado: intentos agotados."
    FinSi

    minimo <- pin_ingresado

    Si intentos < minimo Entonces
        minimo <- intentos
    FinSi

    Si acceso_permitido < minimo Entonces
        minimo <- acceso_permitido
    FinSi

    Si PIN_CORRECTO < minimo Entonces
        minimo <- PIN_CORRECTO
    FinSi

    Si MAX_INTENTOS < minimo Entonces
        minimo <- MAX_INTENTOS
    FinSi

    Escribir "Valor minimo de todas las variables: ", minimo

FinAlgoritmo
```

5.1 Prueba de escritorio: Validación de PIN

Se utilizaron los siguientes datos de ejemplo para comprobar los cálculos del algoritmo.

1. Datos iniciales

Variable	Valor
PIN_CORRECTO	1234
MAX_INTENTOS	3
pin_ingresado	1234
intentos	0
acceso_permitido	0
validacion	0

2. Tabla de operaciones

Paso	Variable	Operación	Resultado
1	pin_ingresado	Ingresar PIN	1234
2	intentos	0 + 1	1
3	acceso_permitido	1234 == 1234	Verdadero
4	validacion	(1 < 3) AND NOT Verdadero	Falso

3. Resultado final

Variable	Resultado
pin_ingresado	1234
intentos	1
acceso_permitido	Verdadero
validacion	Falso

4. Mensaje en pantalla

Mensaje	Resultado
Validación del PIN	PIN correcto. Acceso permitido.
Intentos realizados	1
Acceso permitido	Verdadero
Estado de validación	Falso

5.2 Prueba de escritorio 2: Validación de PIN

Datos de ejemplo: PIN_CORRECTO = 1234 y MAX_INTENTOS = 3.

1. Datos iniciales

Variable	Valor
PIN_CORRECTO	1234
MAX_INTENTOS	3
pin_ingresado	4321, 0000, 2222
intentos	0
acceso_permitido	0
validacion	0

2. Tabla de operaciones

Paso	Variable	Operación	Resultado
1	pin_ingresado	Ingresar primer PIN	4321
2	intentos	0 + 1	1
3	acceso_permitido	4321 == 1234	Falso
4	validacion	(1 < 3) AND NOT Falso	Verdadero
5	pin_ingresado	Ingresar segundo PIN	0000
6	intentos	1 + 1	2
7	acceso_permitido	0000 == 1234	Falso
8	validacion	(2 < 3) AND NOT Falso	Verdadero
9	pin_ingresado	Ingresar tercer PIN	2222
10	intentos	2 + 1	3
11	acceso_permitido	2222 == 1234	Falso
12	validacion	(3 < 3) AND NOT Falso	Falso

3. Resultado final

Variable	Resultado
pin_ingresado	4321, 0000, 2222
intentos	3
acceso_permitido	Falso
validacion	Falso

4. Mensaje en pantalla

Mensaje	Resultado
Validación del PIN	PIN incorrecto. Acceso no permitido.
Intentos realizados	3
Acceso permitido	Falso
Estado de validación	Falso

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int PIN_CORRECTO = 1234;
    int MAX_INTENTOS = 3;
    int pin_ingresado = 0;
    int intentos = 0;
    int acceso_permitido = 0;
    double minimo = 0.0;

    if ((intentos < MAX_INTENTOS) && (!acceso_permitido))
    {
        printf("Ingrese PIN: ");
        scanf("%d", &pin_ingresado);
        acceso_permitido = (pin_ingresado == PIN_CORRECTO);
        intentos = intentos + 1;
        if (acceso_permitido)
        {
            printf("Acceso permitido. Intento %d\n", intentos);
        }
        else
        {
            printf("PIN incorrecto. Intento %d de %d\n", intentos, MAX_INTENTOS);
        }
    }
    if ((intentos < MAX_INTENTOS) && (!acceso_permitido))
    {
        printf("Ingrese PIN: ");
        scanf("%d", &pin_ingresado);
        acceso_permitido = (pin_ingresado == PIN_CORRECTO);
        intentos = intentos + 1;
        if (acceso_permitido)
        {
            printf("Acceso permitido. Intento %d\n", intentos);
        }
        else
        {
            printf("PIN incorrecto. Intento %d de %d\n", intentos, MAX_INTENTOS);
        }
    }
    if ((intentos < MAX_INTENTOS) && (!acceso_permitido))
    {
        printf("Ingrese PIN: ");
        scanf("%d", &pin_ingresado);
        acceso_permitido = (pin_ingresado == PIN_CORRECTO);
        intentos = intentos + 1;
        if (acceso_permitido)
        {
            printf("Acceso permitido. Intento %d\n", intentos);
        }
        else
        {
            printf("PIN incorrecto. Intento %d de %d\n", intentos, MAX_INTENTOS);
        }
    }
    if (!acceso_permitido)
    {
        printf("Acceso denegado: intentos agotados.\n");
    }

    minimo = pin_ingresado;

    if (intentos < minimo)
    {
        minimo = intentos;
    }

    if (acceso_permitido < minimo)
    {
        minimo = acceso_permitido;
    }

    if (PIN_CORRECTO < minimo)
    {
        minimo = PIN_CORRECTO;
    }

    if (MAX_INTENTOS < minimo)
    {
        minimo = MAX_INTENTOS;
    }
    printf("Valor minimo de todas las variables: %.2f\n", minimo);
}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
PS C:\msys64\EJEMPLOS C> ./ejercicio2.exe
Ingrese PIN: 1234
Acceso permitido. Intento 1
Valor minimo de todas las variables: 1.00
```

Prueba 2

```
Ingrese PIN: 4321
PIN incorrecto. Intento 1 de 3
Ingrese PIN: 0000
PIN incorrecto. Intento 2 de 3
Ingrese PIN: 2222
PIN incorrecto. Intento 3 de 3
Acceso denegado: intentos agotados.
Valor minimo de todas las variables: 0.00
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.